

GBA1: efecto dosis-gen, biomarcadores y terapias emergentes en el eje Gaucher-Parkinson

Revisión preparada para en-LISOS

Palabras clave: GBA1 · glucocerebrosidasa · enfermedad de Gaucher · enfermedad de Parkinson · biomarcadores lisosomales · terapia génica · amroxol

Borrador elaborado con apoyo de IA a partir de fuentes científicas recientes. Se recomienda revisión por un especialista y verificación del estilo de citas antes de su publicación.

Resumen

Las variantes en el gen GBA1 son el ejemplo más claro de cómo un mismo defecto molecular puede originar dos entidades clínicas aparentemente distantes: en su forma bialélica, la enfermedad de Gaucher; en heterocigosis, el factor de riesgo genético individual más importante conocido para la enfermedad de Parkinson. Esta revisión recorre tres ejes que están redefiniendo el campo: el efecto “dosis-gen”, que explica por qué la gravedad clínica se relaciona con la carga alélica y con la severidad funcional de cada variante; los biomarcadores emergentes, encabezados por la glucosilesfingosina plasmática, que tienden un puente entre la práctica bioquímica ya consolidada en la enfermedad de Gaucher y su nueva aplicación en la enfermedad de Parkinson; y tres estrategias terapéuticas dirigidas a la misma vía —chaperonas farmacológicas, reducción de sustrato y terapia génica—, cuyos resultados clínicos recientes, claramente divergentes entre sí, aportan lecciones mecanísticas de primer orden. El eje Gaucher-Parkinson se perfila así como un modelo traslacional privilegiado: el conocimiento acumulado en una enfermedad lisosomal ultrarrara está acelerando el desarrollo de terapias dirigidas para un subgrupo genéticamente definido de una enfermedad neurodegenerativa mucho más prevalente.

Puntos clave

- Las variantes en GBA1 son el factor de riesgo genético individual más frecuente para la enfermedad de Parkinson, presente en el 10-15 % de los pacientes.
- Un efecto “dosis-gen” —por carga alélica y por gravedad funcional de la variante— explica gran parte de la heterogeneidad clínica, pero todavía no la penetrancia incompleta.
- La glucosilesfingosina plasmática, ya validada en la enfermedad de Gaucher, emerge como biomarcador accesible en portadores heterocigotos de GBA1.
- De las tres estrategias terapéuticas en desarrollo, la reducción de sustrato (venglustat) ha fracasado; las chaperonas (amroxol) y la terapia génica avanzan con resultados preliminares alentadores.

1. Introducción

El gen GBA1, localizado en el cromosoma 1q21, codifica la glucocerebrosidasa (GCasa), la enzima lisosomal responsable de hidrolizar la glucosilceramida en glucosa y ceramida [4]. Su papel en patología humana es doble. Cuando ambos alelos portan variantes patogénicas —en homocigosis o heterocigosis compuesta—, la pérdida de función enzimática da lugar a la enfermedad de Gaucher (EG), el prototipo de enfermedad de depósito lisosomal. Cuando solo un alelo está afectado, el portador no suele desarrollar EG, pero sí adquiere un riesgo significativamente elevado de enfermedad de Parkinson (EP) o demencia con cuerpos de Lewy: las variantes en GBA1 son, de hecho, el factor de riesgo genético

individual más frecuente y de mayor magnitud descrito para la EP, presente en aproximadamente un 10-15 % de los pacientes [8,17].

Sin embargo, la mayoría de los portadores —heterocigotos e incluso algunos homocigotos— nunca desarrolla parkinsonismo, lo que sitúa la penetrancia incompleta como una de las grandes preguntas abiertas del campo [8]. Esta dualidad clínica ha convertido a GBA1 en un modelo traslacional único: un auténtico “experimento de la naturaleza” que permite estudiar, a través de una enfermedad rara ya bien caracterizada, los mecanismos moleculares de una enfermedad neurodegenerativa común [8]. Esta revisión se organiza en torno a tres bloques que reflejan el estado actual del campo: la genética del efecto dosis-gen, los biomarcadores emergentes y el panorama terapéutico, marcado en los últimos dos años por resultados clínicos que han puesto a prueba —y en un caso, refutado— algunas de las hipótesis mecanísticas más asentadas.

2. Genética de GBA1: el efecto dosis-gen

La correlación genotipo-fenotipo en GBA1 es de las mejor caracterizadas dentro de las enfermedades lisosomales y sigue un patrón de “dosis-gen” (gene dosage): a mayor pérdida acumulada de función de la GCasa, mayor gravedad clínica [3]. En su expresión más extrema —variantes bialélicas de pérdida de función completa—, el resultado es la EG, con sus formas no neuronopática (tipo 1) y neuronopáticas (tipos 2 y 3). En heterocigosis, una deficiencia parcial de GCasa en el sistema nervioso central resulta suficiente para modificar el riesgo de sinucleinopatía, sin llegar a producir el fenotipo sistémico de la EG [3].

Este mismo principio de dosis-gen opera también dentro de la propia EP asociada a GBA1. Los pacientes con EP portadores de variantes en homocigosis o heterocigosis compuesta presentan, en conjunto, cuadros clínicos más graves que los portadores heterocigotos simples, en consonancia con una pérdida acumulativa de función de la GCasa que agrava la disfunción lisosomal [3,4]. Pero la dosis-gen no se limita a la zigosidad: la propia gravedad funcional de la variante importa. Las variantes clasificadas como “severas” —aquellas que en homocigosis producen EG neuronopática (tipos 2-3)— se asocian a mayor riesgo de EP, menor edad de inicio y deterioro cognitivo y motor más rápido que las variantes “leves” (asociadas a EG tipo 1) [4]. Un estudio longitudinal con más de 2.300 pacientes con EP y cerca de 21.000 visitas de seguimiento a lo largo de hasta 12,8 años confirmó este gradiente: los portadores de mutaciones neuronopáticas mostraron un declive cognitivo más acelerado que los portadores de mutaciones no neuronopáticas, que a su vez progresaron más rápido que los pacientes con EP sin variantes en GBA1 [7].

Un reto práctico de primer orden es la clasificación de variantes. Buena parte del catálogo de variantes descritas en GBA1 sigue teniendo significado clínico incierto (VUS), lo que complica tanto el asesoramiento genético como la selección de pacientes en ensayos clínicos, habitualmente restringidos a portadores de variantes ya clasificadas como leves o severas. Un estudio reciente concluye que las VUS son, en conjunto, contribuyentes modestas al riesgo de EP —menores que las variantes patogénicas establecidas, pero no despreciables—, lo que refuerza la necesidad de perfeccionar los criterios de clasificación antes de excluir sistemáticamente a estos portadores de la investigación clínica [2]. En una línea complementaria, un análisis *in silico* que combinó puntuaciones predictivas y estructurales en 639 pacientes con variantes heterocigotas identificó dos componentes relativamente independientes de patogenicidad: uno ligado a la reducción de la actividad enzimática y a la gravedad clásica de la EG, y otro ligado a la alteración de la interacción con la saposina C; ambos se asociaron,

con distinto peso, a una edad de inicio más temprana y a una progresión motora y cognitiva más rápida de la EP [5].

En conjunto, estos hallazgos sitúan la penetrancia incompleta —y sus factores moduladores— como la pregunta pendiente más relevante del campo: si la dosis-gen explica gran parte de la variabilidad de gravedad entre quienes desarrollan EP asociada a GBA1, no explica todavía por qué la mayoría de los portadores no la desarrolla nunca. Es un interrogante que conecta directamente con la investigación de genes modificadores ya tratada en números anteriores de esta revista a propósito de la EG, y que previsiblemente compartirá parte de sus respuestas con la EP asociada a GBA1.

3. Mecanismos moleculares: del lisosoma a la sinucleinopatía

El nexo mecanístico entre disfunción de GCasa y patología por alfa-sinucleína se sostiene sobre una relación bidireccional, descrita de forma seminal hace más de una década y confirmada repetidamente desde entonces [1]. Por un lado, la deficiencia de GCasa provoca la acumulación de sus sustratos —glucosilceramida y glucosilesfingosina— dentro del lisosoma, lo que altera la vía autofagia-lisosoma y compromete la capacidad de la neurona para degradar la alfa-sinucleína, favoreciendo su acumulación y agregación en cuerpos de Lewy [1,3]. Por otro lado, la propia acumulación patológica de alfa-sinucleína interfiere con el tráfico y la maduración de la GCasa, reduciendo aún más su actividad: un bucle de retroalimentación positiva que podría explicar, al menos en parte, por qué la EP asociada a GBA1 tiende a un curso más agresivo [1].

Un segundo mecanismo, complementario al anterior, ha cobrado protagonismo en los últimos años: la retención de la GCasa mutante mal plegada en el retículo endoplásmico (RE), que desencadena estrés de RE y activa la respuesta a proteínas mal plegadas (UPR). Este mecanismo —distinto del de acumulación de sustrato en macrófagos que domina la fisiopatología clásica de la EG— resulta clave para interpretar por qué determinadas estrategias terapéuticas eficaces en la EG no se han traducido en beneficio clínico en la EP asociada a GBA1 (véase el apartado 5) [9].

La evidencia preclínica respalda ambos mecanismos. Modelos de organoides mesencefálicos humanos que reproducen la pérdida de neuronas dopaminérgicas y la patología de tipo Lewy muestran que la retención de GCasa mutante en el RE, junto con el aumento de glucosilceramida, son determinantes de la agregación de alfa-sinucleína, y que la reducción de la actividad de GCasa acelera esta patología. De forma convergente, distintos modelos murinos de EG y EP han demostrado que restaurar la actividad de GCasa mediante transferencia génica —ya sea por inyección directa en el cerebro o mediante vectores capaces de alcanzar amplias regiones cerebrales— rescata la patología de alfa-sinucleína, reduce la neuroinflamación y la gliosis, y previene el deterioro motor y cognitivo [15,20]. Estos hallazgos consolidan a la GCasa como una diana terapéutica válida y son la base racional de las tres estrategias que se describen a continuación.

4. Biomarcadores emergentes en el eje Gaucher-Parkinson

La glucosilesfingosina (Liso-Gb1), ya consolidada como biomarcador de gravedad y de respuesta al tratamiento en la EG —como se ha revisado en números anteriores de esta publicación—, está encontrando ahora una segunda vida como biomarcador en el contexto de la EP asociada a GBA1. Hasta hace pocos años, su determinación se limitaba a pacientes con EG bialélica, en quienes las concentraciones son marcadamente más altas. Un estudio en portadores heterocigotos de la variante N370S demostró que la Liso-Gb1 plasmática también está significativamente elevada en heterocigotos

frente a no portadores, con independencia de si el paciente tiene o no EP [6]. Este último matiz es importante: por ahora, la Liso-Gb1 identifica bien a los portadores de variantes en GBA1, pero todavía no distingue, dentro de ese grupo, a quienes desarrollarán EP de quienes no la desarrollarán. Su validación como biomarcador predictivo de conversión —es decir, su capacidad de anticipar qué portadores asintomáticos progresarán a EP— requerirá estudios longitudinales, pero el hallazgo abre una vía de biomarcador periférico, accesible y ya validado analíticamente en el contexto de la EG, para estratificar portadores de GBA1 en la investigación sobre EP [6].

Junto a la Liso-Gb1, la propia actividad enzimática de la GCasa —medida en sangre o en líquido cefalorraquídeo (LCR)— se está empleando como biomarcador farmacodinámico en ensayos clínicos, permitiendo confirmar que un fármaco alcanza su diana y la modula en la dirección esperada; los ensayos con ambroxol descritos en el apartado siguiente incorporan sistemáticamente esta medición, junto con la cuantificación de alfa-sinucleína en LCR [11,12]. A estos biomarcadores bioquímicos se suma un uso emergente de la propia clasificación genética como biomarcador pronóstico: distinguir entre variantes leves y severas, o entre mutaciones neuronopáticas y no neuronopáticas, permite anticipar con razonable fiabilidad la velocidad de progresión motora y cognitiva, con implicaciones directas tanto para el seguimiento clínico individualizado como para el diseño de ensayos clínicos genéticamente estratificados [4,5,7].

El campo avanza, en definitiva, hacia una combinación de biomarcadores bioquímicos, genéticos y —previsiblemente en los próximos años— digitales, mediante sensores y fenotipado motor continuo; una convergencia que podría ser objeto de una futura revisión monográfica en esta misma publicación.

5. Terapias emergentes: tres estrategias sobre la misma vía, resultados divergentes

La vía GCasa-glucosilceramida-alfa-sinucleína está siendo abordada simultáneamente desde tres estrategias terapéuticas distintas, cuyos resultados clínicos recientes —convergentes en dos casos, claramente divergentes en el tercero— constituyen quizá el desarrollo más relevante de los últimos dos años en este campo.

5.1. Chaperonas farmacológicas: *ambroxol*

El ambroxol, un mucolítico de uso común y bajo coste, actúa como chaperona farmacológica de la GCasa: se une a la enzima, favorece su plegamiento correcto y aumenta su actividad, con la ventaja añadida de atravesar la barrera hematoencefálica [9]. Las dosis investigadas en EP y EG neuronopática son, no obstante, muy superiores a las empleadas como antitusígeno —del orden de 1.200 mg/día frente a los 150 mg/día habituales— y requieren administración prolongada, previsiblemente indefinida, lo que obliga a una vigilancia de seguridad a largo plazo distinta de la de su uso tradicional [9].

Un primer ensayo abierto, no controlado, ya mostró que el ambroxol es seguro y bien tolerado, que penetra en el LCR y compromete allí a su diana molecular, y que se asoció a una mejoría media de 6,8 puntos en la puntuación motora (parte III de la escala MDS-UPDRS), tanto en pacientes con como sin variantes en GBA1 [11]. Más recientemente, un ensayo en fase 2, aleatorizado y controlado con placebo, ha evaluado específicamente el ambroxol en pacientes con demencia asociada a EP, examinando su seguridad, su efecto sobre el deterioro cognitivo y biomarcadores plasmáticos como la proteína glial fibrilar ácida; los resultados detallados de eficacia, publicados en JAMA Neurology, conviene revisarlos en la fuente original antes de trasladar conclusiones definitivas a la práctica clínica [13].

El desarrollo más ambicioso es el ensayo fase 3 ASPro-PD, impulsado por Cure Parkinson's junto con el Van Andel Institute y la John Black Charitable Foundation, que ha reclutado a 330 pacientes con EP con estado GBA1 confirmado —la muestra más amplia hasta la fecha en este campo— para recibir amroxol en dosis alta o placebo durante dos años, con la puntuación combinada de las partes I-III de la MDS-UPDRS como variable principal y un extenso panel de biomarcadores mecánicos como variables exploratorias [12]. El primer paciente inició tratamiento a finales de 2025, por lo que sus resultados —esperados en los próximos años— podrían ser determinantes para el futuro de esta estrategia [14]. En paralelo, conviene señalar una realidad clínica ya presente: numerosos pacientes con EP o EG neuronopática han comenzado a utilizar amroxol fuera de indicación sin esperar a los resultados definitivos de los ensayos en curso, en parte por tratarse de un fármaco ya autorizado y de bajo coste, aunque no reembolsado para este uso —una circunstancia que plantea a la comunidad clínica el reto de acompañar esta práctica con información rigurosa mientras se completa la evidencia [9].

5.2. Reducción de sustrato: venglustat

La segunda estrategia trasladó a la EP una aproximación ya validada en la EG: la reducción de sustrato mediante la inhibición de la glucosilceramida sintasa, con el objetivo de disminuir la producción de glucosilceramida y glucosilesfingosina. El ensayo fase 2 MOVES-PD, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, incluyó a 221 pacientes con EP asociada a GBA1 y constituye hasta ahora el resultado más importante —y más aleccionador— de esta línea [10]. El grupo tratado con venglustat mostró un mayor deterioro en las puntuaciones combinadas de las partes II y III de la MDS-UPDRS que el grupo placebo (diferencia no significativa desde el punto de vista estadístico, pero con una tendencia claramente desfavorable) y más eventos adversos psiquiátricos y gastrointestinales; el promotor interrumpió el programa de desarrollo clínico en 2021 al no demostrarse beneficio frente a placebo [10].

Este resultado negativo tiene, sin embargo, un valor científico considerable. La explicación mecánica más aceptada es que la fisiopatología de la EP asociada a GBA1 no depende, o no depende principalmente, de la acumulación de sustrato de tipo macrofágico que caracteriza a la EG clásica, sino de la retención en el retículo endoplásmico de la GCasa mal plegada y el estrés de RE consiguiente; reducir la síntesis de sustrato no corrige —y podría incluso interferir con— ese mecanismo central en el sistema nervioso [9]. Algunos autores del campo han planteado abiertamente si los modelos preclínicos empleados para justificar esta estrategia eran suficientemente representativos de la biología humana [9]. El caso del venglustat ilustra, en definitiva, por qué no es seguro extrapolar directamente estrategias eficaces en la EG sistémica a la EP asociada a GBA1, y ha reorientado buena parte de la inversión del campo hacia las otras dos estrategias.

5.3. Terapia génica: reemplazo directo de GBA1

La tercera estrategia, la más “causal” de las tres, consiste en restituir la función enzimática mediante la administración de una copia funcional del gen GBA1 a través de vectores virales adenoasociados (AAV). El programa clínico más avanzado es PR001 (rebautizado LY3884961 tras la adquisición de Prevail Therapeutics por Eli Lilly en enero de 2021, y que había recibido la designación de vía rápida —fast track— de la FDA en 2019), un vector AAV9 que porta una copia optimizada del gen GBA1 humano administrada mediante una única inyección intracisternal [15,16]. Se evalúa en el ensayo fase 1/2a PROPEL en pacientes con EP moderada-grave portadores de al menos una variante patogénica en GBA1, activo desde 2020 y todavía en curso. El diseño original tuvo que modificarse —se eliminó el brazo de cirugía simulada, se pasó a un diseño abierto y se añadió inmunosupresión profiláctica con metilprednisolona (o sirolimus como alternativa)— después de que un evento adverso grave, atribuido

a una respuesta inmunitaria frente al vector AAV9, obligara a revisar el protocolo en una fase temprana del reclutamiento [17]. Este episodio es un recordatorio útil de que la terapia génica, pese a su atractivo conceptual, no está exenta de riesgos relevantes, y de que la inmunogenicidad del vector sigue siendo un obstáculo práctico de primer orden. Cabe añadir que Lilly ha priorizado el desarrollo de esta molécula en EP, tras discontinuar en 2024 el programa paralelo en EG neuronopática infantil que compartía la misma plataforma —un ejemplo de cómo la investigación en ambas enfermedades, pese a compartir diana molecular, puede seguir trayectorias de desarrollo clínico distintas [16].

Detrás de PR001 se sitúa ya una segunda generación de candidatos. SPR301, de Spur Therapeutics, emplea también un capsídeo AAV9 pero incorpora una variante de GCasa modificada para mejorar su estabilidad (GCase85, desarrollada originalmente para el programa de terapia génica de esa misma compañía en EG); sus datos preclínicos, presentados en 2025, muestran una reducción notable de alfa-sinucleína en modelos celulares y una amplia biodistribución cerebral en primates no humanos, y el compuesto se encamina hacia ensayos en fase 1/2 [18]. En paralelo, distintos grupos académicos están explorando vías de administración no virales —nanopartículas poliméricas administradas mediante infusión intracraneal— como alternativa a los vectores AAV, con resultados preclínicos igualmente prometedores en modelos murinos de EP inducidos por fibrillas preformadas de alfa-sinucleína, en un intento de sortear precisamente el problema de inmunogenicidad observado con los vectores virales [19].

Tabla 1. Comparación de las tres estrategias terapéuticas dirigidas a la vía de la GCasa en la EP asociada a GBA1.

Estrategia	Mecanismo y programa líder	Fase / estado	Resultado clave
Chaperona farmacológica	Ambroxol — favorece el plegamiento y aumenta la actividad de la GCasa mutante; atraviesa la barrera hematoencefálica.	Fase 3 en curso (ASPro-PD; primer paciente en 2025).	Fase 2: seguridad, penetración en LCR y mejoría motora. Resultado definitivo pendiente.
Reducción de sustrato	Venglustat — inhibe la glucosilceramida sintasa para reducir la producción de sustrato.	Programa interrumpido (MOVES-PD, 2021).	Sin beneficio frente a placebo; tendencia a mayor deterioro motor y más eventos adversos.
Terapia génica	PR001/LY3884961 (AAV9-GBA1) y candidatos de 2.ª generación como SPR301.	Fase 1/2a en curso (PROPEL, desde 2020); SPR301 en fase preclínica avanzada.	Rescate de la patología por alfa-sinucleína en modelos animales; seguridad en humanos en evaluación tras ajustar el protocolo por un EA inmunomediado.

6. Perspectivas de futuro

Varias líneas convergen para dibujar hacia dónde se dirige el campo en los próximos años. En primer lugar, el diseño de ensayos clínicos genéticamente estratificados —como ya ocurre en ASPro-PD y PROPEL— se perfila como el estándar: la EP deja de tratarse como una entidad única para reconocerse, en el subgrupo asociado a GBA1, como una enfermedad genéticamente definida y monitorizable con las mismas herramientas bioquímicas ya asentadas en la EG. En segundo lugar, la validación longitudinal de biomarcadores como la Liso-Gb1 o la propia actividad de GCasa en portadores asintomáticos será decisiva para identificar, dentro de la ventana premanifiesta, a los individuos con mayor riesgo de conversión a EP —un objetivo que enlaza directamente con la filosofía preventiva que

ya inspira el cribado neonatal genómico de las EDL tratado en esta revista, trasladada aquí a la vida adulta y a la prevención secundaria.

En tercer lugar, resolver la inmunogenicidad de los vectores AAV será determinante para el futuro de la terapia génica en este campo: las estrategias de segunda generación, ya sea mediante cápsides y enzimas rediseñadas o mediante vehículos no virales, apuntan en esa dirección. No cabe descartar, además, que las tres estrategias terminen siendo complementarias más que competidoras — combinando, por ejemplo, una corrección génica definitiva con chaperonas en fases tempranas—, aunque este es todavía un escenario especulativo pendiente de exploración clínica.

Por último, el propio recorrido de GBA1 ejemplifica con nitidez el valor traslacional de las enfermedades lisosomales raras: el conocimiento bioquímico, los biomarcadores y la experiencia regulatoria acumulados durante décadas en una enfermedad ultrarrara como la EG están hoy acelerando el desarrollo de terapias dirigidas para un subgrupo genéticamente definido de una enfermedad neurodegenerativa mucho más prevalente [8]. Si estas terapias llegan a validarse, la cuestión de la equidad de acceso —ya señalada como reto de futuro para las terapias génicas en EDL— se planteará a una escala considerablemente mayor, dado que la población de pacientes con EP asociada a GBA1 supera ampliamente a la de la EG en todo el mundo.

7. Conclusión

El eje Gaucher-Parkinson ilustra, quizá mejor que ningún otro ejemplo actual, cómo el estudio de una enfermedad de depósito lisosomal puede iluminar la fisiopatología de una enfermedad neurodegenerativa común. El efecto dosis-gen proporciona el marco conceptual; los biomarcadores bioquímicos y genéticos, ya validados en el contexto de la EG, están demostrando su utilidad para estratificar y monitorizar a los pacientes con EP asociada a GBA1; y las tres estrategias terapéuticas en desarrollo —con el fracaso instructivo del venglustat como contrapunto necesario a los avances más prometedores del amroxol y la terapia génica— están perfilando, ensayo a ensayo, cuál es el mecanismo realmente accionable en la clínica. Los próximos resultados de ASPro-PD y PROPEL, esperados en los próximos años, permitirán saber si esta promesa traslacional se traduce, por fin, en un tratamiento capaz de modificar el curso de la enfermedad para quienes la necesitan.

Referencias

1. Mazzulli JR, Xu YH, Sun Y, et al. Gaucher disease glucocerebrosidase and α -synuclein form a bidirectional pathogenic loop in synucleinopathies. *Cell*. 2011. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21700325/>
2. GBA1 Variants with Unknown Classification Are Modest Contributors to Parkinson's Disease Susceptibility. *Movement Disorders*, 2026. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13022579/>
3. Underlying Mechanisms of GBA1 in Parkinson's Disease and Dementia with Lewy Bodies: Narrative Review. *Genes (Basel)*. 2025;16(12):1496. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2073-4425/16/12/1496>
4. GBA1 Variants and Parkinson's Disease: Paving the Way for Targeted Therapy. *Journal of Movement Disorders*, 2023. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10548077/>
5. Classification of GBA1 variants and their impact on Parkinson's disease: an in silico score analysis. *npj Parkinson's Disease*, 2025. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41531-025-01060-6>
6. Plasma Glucosylsphingosine in GBA1 Mutation Carriers with and without Parkinson's Disease. *Movement Disorders*, 2021. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8840974/>

7. Specifically neuropathic Gaucher's mutations accelerate cognitive decline in Parkinson's. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244667/>
8. Gaucher disease provides a unique window into Parkinson disease pathogenesis. *Nature Reviews Neurology*, 2024. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41582-024-00999-z>
9. Sidransky Syndrome—GBA1-Related Parkinson's Disease and Its Targeted Therapies. 2025. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11989370/>
10. Giladi N, Alcalay RN, Cutter G, et al. Safety and efficacy of venglustat in GBA1-associated Parkinson's disease (MOVES-PD): an international, multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. *The Lancet Neurology*. 2023;22:661-671.
11. Mullin S, Smith L, Lee K, et al. Ambroxol for the Treatment of Patients With Parkinson Disease With and Without Glucocerebrosidase Gene Mutations: A Nonrandomized, Noncontrolled Trial. *JAMA Neurology*, 2020.
12. Protocol of ASPro-PD: a phase 3 trial of ambroxol to slow progression in genetically stratified Parkinson's disease. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12916515/>
13. Silveira CRA, et al. Ambroxol as a Treatment for Parkinson Disease Dementia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurology*. 2025;82(8):797-807.
14. Phase 3 trial of ambroxol is underway. *Parkinson's UK*, 2025. Disponible en: <https://www.parkinsons.org.uk/news/2025/phase-3-trial-ambroxol-underway>
15. Gene Therapy for Parkinson's Disease Associated with GBA1 Mutations. *Journal of Parkinson's Disease*, 2021. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8543272/>
16. LY3884961. *Alzforum*, base de datos de terapéuticas [consultado en julio de 2026]. Disponible en: <https://www.alzforum.org/therapeutics/ly3884961>
17. Investigational Gene Therapies for Parkinson's Disease. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12263715/>
18. Spur Therapeutics Presents Positive New Preclinical Data on Its Gene Therapy Candidate for GBA1 Parkinson's Disease. *BioSpace*, junio de 2025. Disponible en: <https://www.biospace.com/press-releases/spur-therapeutics-presents-positive-new-preclinical-data-on-its-gene-therapy-candidate-for-gba1-parkinsons-disease-at-2025-gba1-meeting>
19. Polymeric nanoparticle-mediated GBA1 gene therapy is neuroprotective in a preclinical model of Parkinson's disease. 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12426995/>
20. Recent developments in gene therapy for Parkinson's disease. *Molecular Therapy*, 2025. Disponible en: [https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016\(25\)00204-7](https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(25)00204-7)